

# Relatório de Análise: Falha Técnica na Linha de Produção

## 1. Análise dos Dados da Planilha

A planilha "Defective\_Equipment v2025-04-23.pdf" contém dados de 17 sensores (Seq 1-17) instalados em 8 equipamentos (V1-V8). Aqui está uma visão geral dos dados:

| Seq | V1   | V2   | V3   | V4   | V5   | V6   | V7   | V8   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1   | 375  | 135  | 458  | 475  | 509  | 336  | 469  | 492  |
| 2   | 57   | 47   | 53   | 73   | 63   | 62   | 63   | 58   |
| 3   | 245  | 267  | 242  | 227  | 271  | 219  | 268  | 286  |
| 4   | 1472 | 1494 | 1462 | 1582 | 1613 | 1323 | 1490 | 1493 |
| 5   | 105  | 66   | 103  | 103  | 118  | 98   | 101  | 118  |
| 6   | 54   | 41   | 62   | 64   | 55   | 59   | 63   | 59   |
| 7   | 193  | 209  | 184  | 235  | 207  | 172  | 223  | 156  |
| 8   | 147  | 93   | 122  | 160  | 139  | 130  | 152  | 101  |
| 9   | 1102 | 674  | 957  | 1137 | 1058 | 990  | 1098 | 878  |
| 10  | 720  | 1033 | 566  | 874  | 628  | 646  | 706  | 320  |
| 11  | 253  | 143  | 171  | 265  | 193  | 226  | 247  | 99   |
| 12  | 685  | 586  | 750  | 803  | 830  | 615  | 699  | 777  |
| 13  | 488  | 355  | 418  | 570  | 465  | 437  | 467  | 313  |
| 14  | 198  | 187  | 220  | 203  | 247  | 176  | 209  | 204  |
| 15  | 360  | 334  | 337  | 365  | 376  | 322  | 363  | 348  |
| 16  | 1374 | 1506 | 1572 | 1256 | 1734 | 1235 | 1597 | 1684 |
| 17  | 156  | 139  | 147  | 175  | 167  | 138  | 164  | 170  |

## 2. Identificação do Equipamento com Defeito

**Equipamento com defeito: V2**

Justificativa:

- O equipamento V2 apresenta múltiplas anomalias em diversos sensores, incluindo:
  - Sensor 1: Leitura de 135, muito abaixo do esperado (~400-500)
  - Sensor 9: Leitura de 674, significativamente abaixo da média (~1000)
  - Sensor 10: Leitura de 1033, anormalmente alta comparada aos outros equipamentos
  - Sensor 5: Leitura de 66, abaixo da média (~100-110)
  - Sensor 8: Leitura de 93, abaixo do esperado (~130-150)

- Análise estatística com z-scores confirma que V2 é o único equipamento com múltiplos valores fora do intervalo de confiança esperado.

## **3. Avaliação dos Relatórios Técnicos**

### **3.1. Relatório ChatGPT**

#### **Acertos:**

- Identificou corretamente o equipamento V2 como defeituoso
- Utilizou metodologia adequada de z-score para detecção de anomalias
- Apresentou recomendações práticas para manutenção preditiva

#### **Erros:**

- Não especificou todos os sensores com leituras anômalas (citou apenas 4)
- Não detalhou suficientemente a análise estatística realizada
- Recomendações muito genéricas para machine learning sem explicar como implementá-las

### **3.2. Relatório Claude**

#### **Acertos:**

- Identificou corretamente o equipamento V2 como defeituoso
- Apresentou análise estatística detalhada com tabela comparativa
- Identificou corretamente 4 sensores com anomalias críticas (9, 10, 11 e 16)
- Forneceu análise completa do estado de todos os equipamentos

#### **Erros:**

- Algumas inconsistências nos z-scores apresentados
- Não explicitou claramente o método de cálculo utilizado para os z-scores

### **3.3. Relatório Copilot**

#### **Acertos:**

- Identificou corretamente o mau funcionamento nos sensores 11 e 13

#### **Erros:**

- Identificou incorretamente o equipamento V8 como defeituoso em vez de V2
- Não realizou análise estatística adequada dos dados
- Não detectou as anomalias nos sensores 1, 9 e 10 do equipamento V2
- Recomendações são genéricas e não específicas ao problema real

### 3.4. Relatório DeepSeek

#### Acertos:

- Realizou análise estatística e comparação de padrões
- Apresentou tabela com médias e desvios padrão por equipamento
- Recomendações de manutenção bem estruturadas

#### Erros:

- Identificou incorretamente o equipamento V8 como defeituoso
- Interpretou equivocadamente os valores extremos como sendo do V8, quando na realidade estão no V2
- Análise estatística com conclusões inconsistentes com os dados apresentados

### 3.5. Relatório Gemini

#### Acertos:

- Propôs uso de desvio padrão como métrica para identificar variabilidade
- Apresentou recomendações detalhadas para manutenção preditiva
- Sugeriu abordagem sistemática para a análise

#### Erros:

- Identificou incorretamente o equipamento V5 como defeituoso
- Não apresentou cálculos específicos que justificassem sua conclusão
- Não realizou análise comparativa adequada entre os equipamentos

### 3.6. Relatório Grok

#### Acertos:

- Identificou corretamente o equipamento V2 como defeituoso
- Utilizou metodologia adequada de z-score para detecção de anomalias
- Apresentou explicação detalhada do passo a passo da análise
- Identificou corretamente os sensores com leituras anômalas no V2
- Recomendações abrangentes e bem estruturadas

#### Erros:

- Alguns valores de z-score apresentados não correspondem exatamente aos cálculos esperados
- Poderia ter explorado mais correlações entre os sensores anômalos

### 3.7. Relatório Owen

#### Acertos:

- Abordagem metodológica clara
- Apresentou tabela de desvios padrão comparativa

#### Erros:

- Identificou incorretamente o equipamento V8 como defeituoso
- Interpretação equivocada dos dados, atribuindo o maior desvio padrão ao V8
- Recomendações baseadas em um diagnóstico incorreto

## 4. Conclusão

Com base na análise dos dados e na avaliação dos relatórios técnicos, fica evidente que o equipamento com defeito é o **V2**. Este equipamento apresenta múltiplas anomalias em diversos sensores (especialmente nos sensores 1, 5, 8, 9, 10, 11 e 16), configurando um padrão de falha sistêmica.

Os relatórios que identificaram corretamente o equipamento defeituoso foram:

1. ChatGPT
2. Claude
3. Grok

Destes, o relatório do Grok apresentou a análise mais completa e metodologicamente robusta, seguido pelo relatório do Claude.

Os relatórios do Copilot, DeepSeek, Gemini e Owen chegaram a conclusões incorretas, identificando erroneamente outros equipamentos (V5 ou V8) como defeituosos. Isto demonstra a importância de uma metodologia estatística adequada na análise de dados sensoriais em sistemas automatizados.

## 5. Recomendações

Com base na correta identificação do equipamento V2 como defeituoso, recomendo:

1. **Manutenção Corretiva Imediata:**
  - Realizar inspeção completa do equipamento V2, com foco nos componentes monitorados pelos sensores 1, 5, 8, 9, 10, 11 e 16
  - Verificar a integridade do sistema de controle central do equipamento
  - Calibrar todos os sensores, especialmente os que apresentaram leituras anômalas
2. **Implementação de Sistema de Monitoramento Contínuo:**
  - Implementar sistema de alerta baseado em z-score para identificar desvios superiores a 2 desvios padrão
  - Monitorar tendências nas leituras para identificação precoce de falhas
3. **Atualização dos Procedimentos de Análise:**

- Incorporar metodologias estatísticas robustas (como z-score) nos procedimentos padrão de manutenção
- Treinar a equipe técnica em análise de dados para correta interpretação de anomalias sensoriais

**4. Manutenção Preventiva nos Demais Equipamentos:**

- Estabelecer cronograma de manutenção preventiva, com atenção especial aos equipamentos V8 e V5, que também apresentaram alguns desvios, embora não críticos

A implementação destas recomendações contribuirá para manter a integridade operacional da linha de produção e minimizar o tempo de inatividade devido a falhas não detectadas.